第四章　导数的应用

1 判断函数的单调性

2 求函数的极值和最值

3 求函数的凸性和拐点

4 求曲线的曲率

一、函数单调性的判别法

定理 设函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导.(1) 如果在(a,b)内$f'(x)>0$，那末函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上单调增加； (2) 如果在(a,b)内 $f'(x)<0$，那末函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上单调减少.

定理中的区间换成其它有限或无限区间，结论仍然成立.

证 $\forall\ x_1, x_2 \in (a,b)$, 且 $x_1 < x_2$,应用拉氏定理,得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \qquad (x_1 < \xi < x_2)$$

$\because\ x_2 - x_1 > 0$,

若在(a,b)内，$f'(x) > 0$, 则 $f'(\xi) > 0$,

$\therefore\ f(x_2) > f(x_1)$. $\therefore\ y = f(x)$在$[a,b]$上单调增加.

若在(a,b)内，$f'(x) < 0$, 则 $f'(\xi) < 0$,

$\therefore\ f(x_2) < f(x_1)$. $\therefore\ y = f(x)$在$[a,b]$上单调减少.

例1 讨论函数 $y = e^x - x - 1$的单调性 .

解 $\because y' = e^x - 1.$ 又 $\because D:(-\infty,+\infty).$

在$(-\infty,0)$内, $y' < 0,$

$\therefore$ 函数单调减少;

在$(0,+\infty)$内, $y' > 0,$ $\therefore$ 函数单调增加.

例 讨论$f(x)=(x-7)^3(x+4)^{\frac{2}{3}}$的单调性

证明： $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，在

$x\neq -4$时可导,$f'(x)=\frac{11}{3}(x+4)^{-\frac{1}{3}}(x+2)(x-7)^2$

$x<-4,\ f'(x)>0,\ f(x)$在$(-\infty,-4]$严格增。

$x\in(-4,-2),\ f'(x)<0,\ f(x)$在$[-4,-2]$严格减。

$x\in(-2,+\infty),\ f'(x)>0,\ f(x)$在$[-2,+\infty)$严格增。

注意: 函数的单调性是一个区间上的性质，要用导数在这一区间上的符号来判定，而不能用一点处的导数符号来判别一个区间上的单调性.

注意: 区间内个别点导数为零,不影响区间的单调性.

例如, $y = x^3, \quad y'\big|_{x=0} = 0,$

但在$(-\infty,+\infty)$上单调增加.

二、单调区间求法

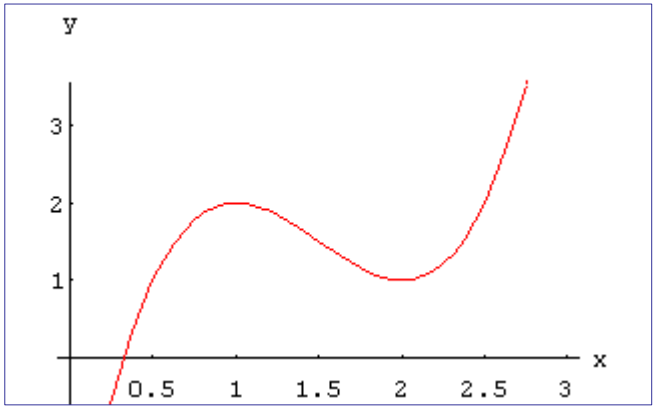
问题:如上例，函数在定义区间上不是单调的，但在各个部分区间上单调.

定义:若函数在其定义域的某个区间内是单调的，则该区间称为函数的单调区间.

导数等于零的点和不可导点，可能是单调区间的分界点.

方法: 用方程 $f'(x)=0$的根及 $f'(x)$不存在的点来划分函数 $f(x)$的定义区间,然后判断区间内导数的符号.

例 确定函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$的单调区间.



解 $\because D:(-\infty,+\infty)$.

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$$

解方程$f'(x)=0$得，$x_1=1, x_2=2$.

当$-\infty<x<1$时，$f'(x)>0$, $\therefore$ 在$(-\infty,1]$上单调增加；

当$1<x<2$时， $f'(x)<0$, $\therefore$ 在$[1,2]$上单调减少；

当$2<x<+\infty$时，$f'(x)>0$, $\therefore$ 在$[2,+\infty)$上单调增加；

单调区间为$(-\infty,1]$, $[1,2]$, $[2,+\infty)$.

例 当$x>0$时,试证$x>\ln(1+x)$成立.

证 设$f(x)=x-\ln(1+x)$,则 $f'(x)=\dfrac{x}{1+x}$.

$\because$ $f(x)$在$[0,+\infty)$上连续,且$(0,+\infty)$可导，$f'(x)>0$,

$\therefore$ 在$[0,+\infty)$上单调增加；$\because$ $f(0)=0$,

$\therefore$ 当$x>0$时, $x-\ln(1+x)>0$, 即 $x>\ln(1+x)$.

例　　证明：当 $x>1$ 时, $x-1>\sqrt{x}\ln x$

证明：　令 $f(x)=x-1-\sqrt{x}\ln x$,　则 $f(1)=0$

$$f'(x)=1-\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x-\frac{1}{\sqrt{x}},\quad f'(1)=0$$

$$f''(x)=\frac{\ln x}{4x^{3/2}}$$

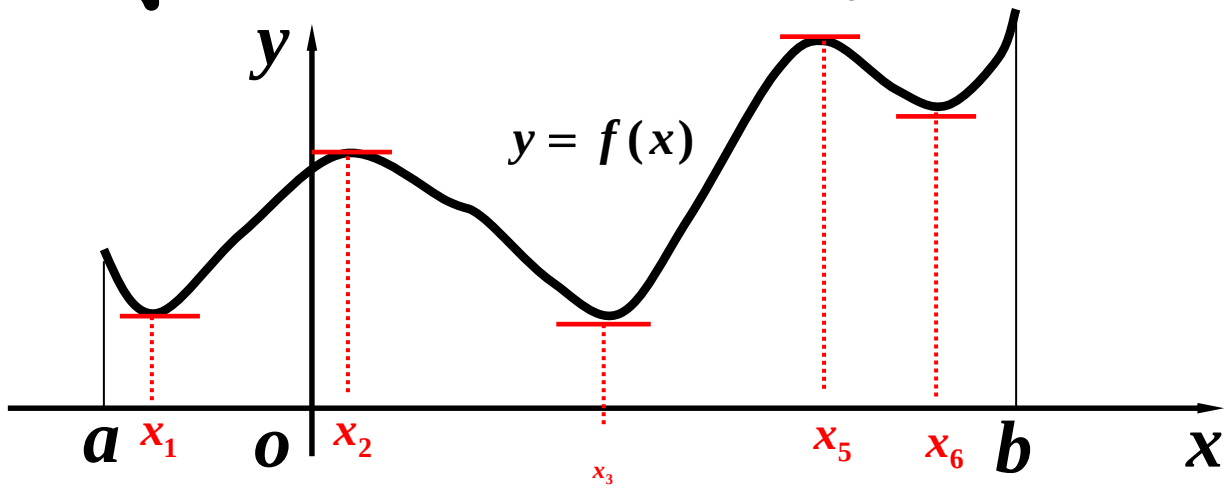
$\therefore x>1$ 时　$f''(x)>0$　$\therefore f'(x)\uparrow$

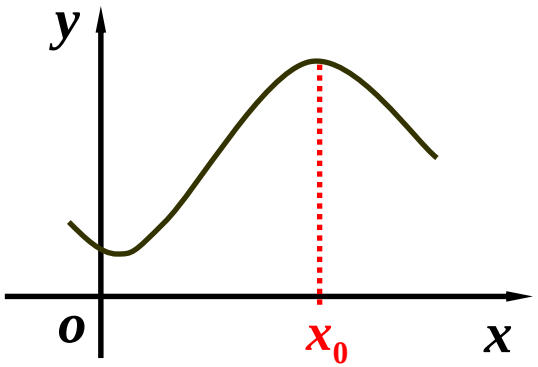
$\therefore x>1$ 时　$f'(x)>f'(1)=0$　$\therefore f(x)\uparrow$

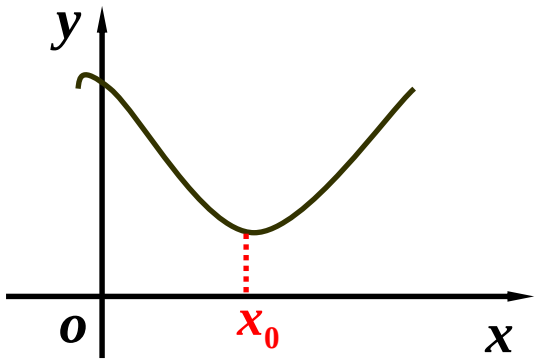
$\therefore x>1$ 时　$f(x)>f(1)=0$

$\therefore x>1$ 时　$x-1>\sqrt{x}\ln x$

三、函数极值的定义







定义 设函数 $f(x)$在区间 (a,b)内有定义，x_0是 (a,b)内的一个点，

如果存在着点 x_0的一个邻域，对于这邻域内的任何点 x,除了点 x_0外，$f(x) < f(x_0)$均成立，就称 $f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个极大值；

如果存在着点 x_0的一个邻域，对于这邻域内的任何点 x,除了点 x_0外，$f(x) > f(x_0)$均成立，就称 $f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个极小值．

函数的极大值与极小值统称为极值,使函数取得极值的点称为极值点.

四、函数极值的求法

定理2（必要条件）设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数，且在 x_0 处取得极值，那末必定 $f'(x_0)=0$.

定义 使导数为零的点(即方程 $f'(x)=0$ 的实根)叫做函数 $f(x)$ 的驻点.

注意: 可导函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点，但函数的驻点却不一定是极值点.

例如，$y=x^3$，$y'|_{x=0}=0$，但 $x=0$ 不是极值点.

定理2' (必要条件) 函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点或导数不存在的点.

函数的驻点和导数不存在的点通称为函数的临界点.

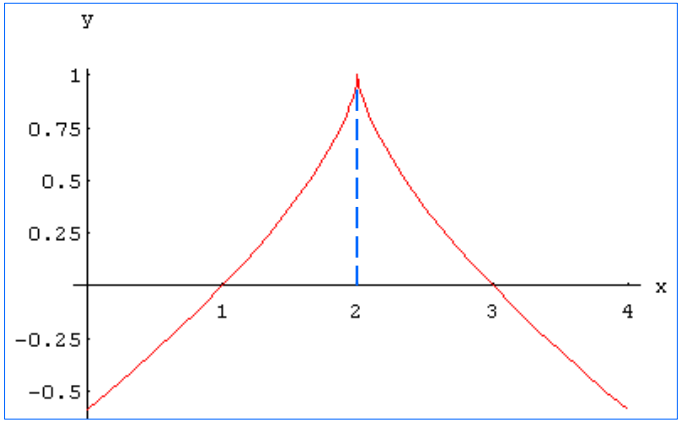
上面的定理也可以叙述为：函数的极值点必为临界点.

注意: 函数的不可导点,也可能是函数的极值点.

例 求出函数 $f(x)=1-(x-2)^{\frac{2}{3}}$的极值.

解 $f'(x)=-\dfrac{2}{3}(x-2)^{-\frac{1}{3}} \quad (x\neq 2)$

当$x=2$时, $f'(x)$不存在. 但函数$f(x)$在该点连续.



$\therefore\ f(2)=1$为$f(x)$的极大值.

定理3(第一充分条件)

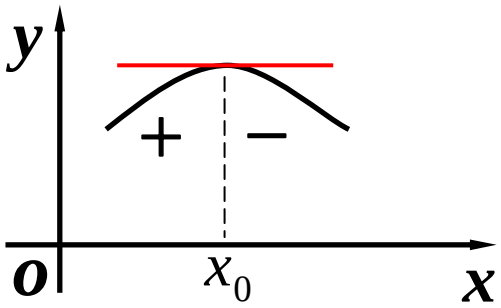
(1) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) > 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$,

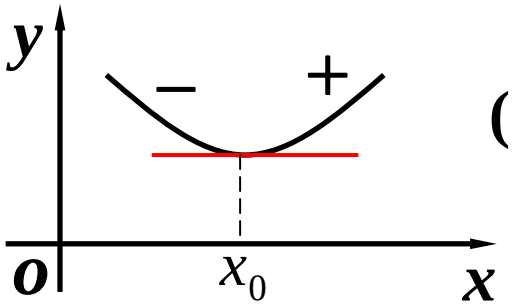
有 $f'(x) < 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

(2) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) < 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$

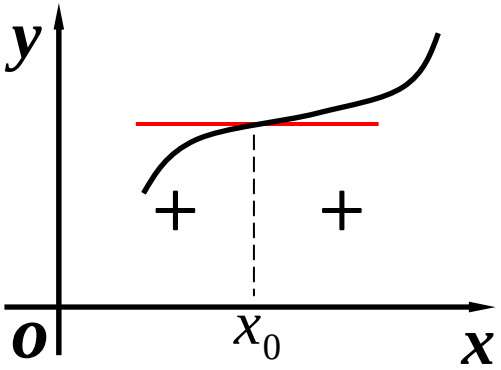
有 $f'(x) > 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

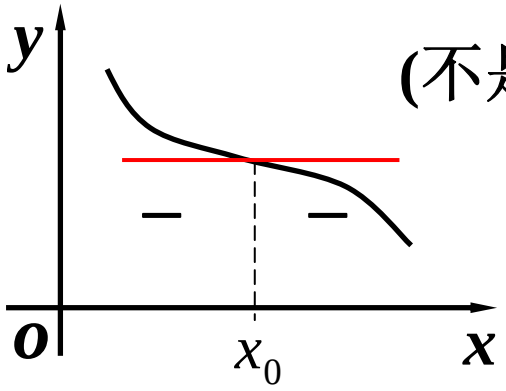
(3) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 及 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时， $f'(x)$ 符号相同, 则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值.





(是极值点情形)





(不是极值点情形)

求极值的步骤:

(1) 求导数 $f'(x)$并找出不可导点;

(2) 求驻点，即方程 $f'(x)=0$的根;

(3) 检查 $f'(x)$ 在驻点左右的正负号,判断极值点;

(4) 求极值.

例 求出函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的极值.

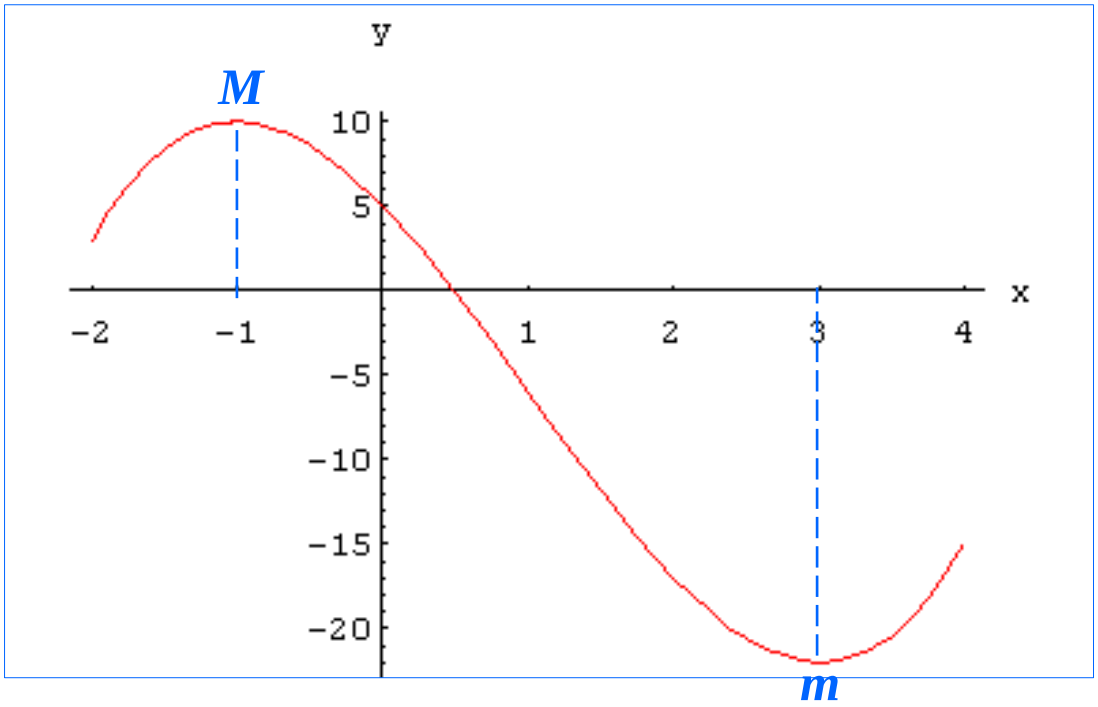
解 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x_1=-1, x_2=3$. 列表讨论

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\uparrow$	极大值	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$

极大值 $f(-1)=10$, 极小值 $f(3)=-22$.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$ 图形如下



定理4（第二充分条件） 设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数，

且 $f'(x_0)=0$， $f''(x_0)\neq 0$，那末

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

证 $\because f''(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}<0,$ (1)

故 $f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)$ 与 Δx 异号，

当 $\Delta x<0$ 时，有 $f'(x_0+\Delta x)>f'(x_0)=0,$

当 $\Delta x>0$ 时，有 $f'(x_0+\Delta x)<f'(x_0)=0,$

所以，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值. 同理可证(2).

例 求出函数 $f(x)=x^3+3x^2-24x-20$ 的极值.

解 $f'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x_1=-4,\quad x_2=2.$

$\because\ f''(x)=6x+6,$

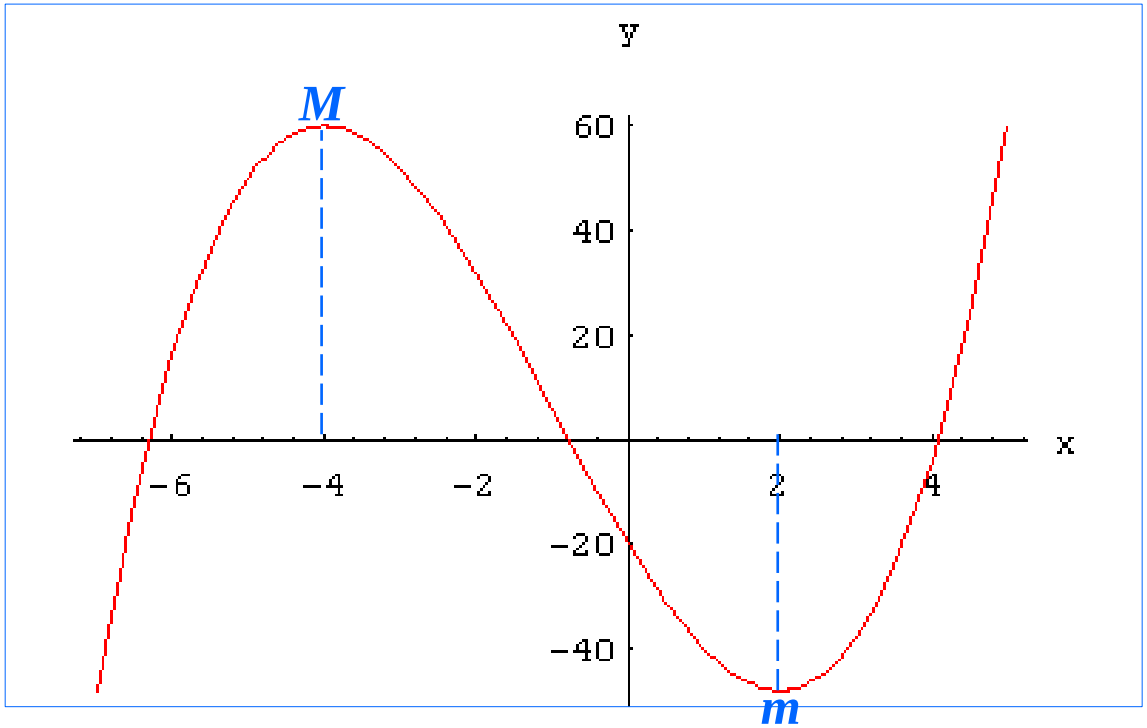
$\because\ f''(-4)=-18<0,$

$f''(2)=18>0,$

故极大值 $f(-4)=60,$

故极小值 $f(2)=-48.$

$f(x)=x^3+3x^2-24x-20$ 图形如下



注意： $f''(x_0)=0$时，$f(x)$在点x_0处不一定取极值，

仍用定理3

例 若 $f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x^2}}=10$，则 （ ***B*** ）

（**A**） $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 （**B**） $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

（**C**） $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值 （**D**）三种情形都可能发生

解: 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x^2}}=10>0$

根据局部保号性定理知,存在**0**点的某个去心邻域,

在此邻域内有 $\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x^2}}>0$，所以有 $f(x)>0=f(0)$

小结

极值是函数的局部性概念:极大值可能小于极小值,极小值可能大于极大值.

驻点和不可导点统称为<u>临界点</u>.

函数的极值必在**临界点**取得.

判别法
- 第一充分条件;
- 第二充分条件;

(注意使用条件)